

12 配置系统启动

设备启动时将会启动系统软件和加载配置文件，有效地管理系统软件和配置文件可以保证设备正常启动。

背景信息

设备支持的存储器为Flash、硬盘和U盘。款型不同，支持的存储器类型不同，具体设备支持的存储器的类型和规格请参见《硬件描述》的“规格参数”。

说明

如果U盘中存在激活的系统软件或补丁软件，则该情形下U盘已经是系统的关键组件，U盘不能移除。

在本章中，涉及到存储器的地方以Flash为例。

12.1 系统启动简介

系统启动时需要加载系统软件和配置文件。如果指定了下次启动的补丁文件，还需加载补丁文件。

12.2 配置系统启动的注意事项

12.3 管理配置文件

用户可以进行保存配置文件和备份配置文件等操作。

12.4 配置系统启动文件

12.5 重新启动设备

为了使指定的系统软件及相关文件生效，需要在配置完系统启动文件后，对设备进行重新启动。

12.6 配置系统启动的配置举例

配置系统启动的示例。

12.7 配置系统启动FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

12.1 系统启动简介

系统启动时需要加载系统软件和配置文件。如果指定了下次启动的补丁文件，还需加载补丁文件。

系统启动的场景一般有以下几种：

- 对设备进行升级操作，即系统软件从低版本至高版本升级。
当增加了新特性或者需要对原有性能进行优化以及解决当前运行版本的问题时，则需要对设备进行升级。此时需要加载高版本的系统软件，并重新启动设备来实现。
- 对设备进行降级操作（版本回退），即系统软件从高版本至低版本降级。
设备完成升级后，如果业务出现异常，为保证业务正常可以先将设备版本进行回退。此时需要加载低版本的系统软件，并重新启动设备来实现。
- 在开局场景下，可以对一个新设备加载已有的满足用户需求的配置文件。
新设备中只包含了设备出厂时的缺省配置，如果需要使这台新设备连接至网络再运行业务，则需要用户在设备上进行大量的配置，花费不少时间。对于这种情况，只需要为这台新设备指定满足用户需求的配置文件，然后重新启动设备即可，极大提升了用户对设备的配置效率。
- 对设备指定升级后的补丁文件。
可以在设备升级的同时指定之前未安装过的补丁文件，当设备升级完成后，补丁也会立即生效。

说明

- 设备的升级与每次发布的版本相关，在发布新版本的同时会配套发布相应的升级指导书，用户可以根据升级指导书进行设备升级。升级指导书获取路径：请先登录华为公司企业业务支持网站（<https://support.huawei.com/enterprise/>），登录后，根据产品型号和版本名称，获取相应的升级指导书。
- 设备启动过程中，当出现“Start Memory Test ? ('t' or 'T' is test): ”时，用户此时如果按下快捷键t，则设备将进行内存检测。
- 设备升级的命令请参见《AR300, AR700 命令参考》中的“基础配置命令-设备升级命令”。

安全启动

通信设备的本质是由多个嵌入式计算机系统组成，其软件有可能被病毒入侵，也可能被攻击者通过漏洞等方式进行程序篡改、木马植入。一旦系统被攻击者入侵后，通过修改配置、截取报文等方法，就可以实现数据的窃取与窃听。

安全启动是基于一个信任链的传递机制，即从一个初始的信任根出发，在每一次转换计算环境时，信任状态以传递方式保持下去，保证其计算环境是可信的。系统启动时，从安全启动平台信任根出发，按照BIOS、OS Kernel、应用程序的启动顺序，每一级负责度量下一级的boot阶段，建立完整的信任链，从而实现信任链的建立与传递。

系统软件

设备的软件包括BootLoader软件和系统软件。设备上电后，先运行BootLoader软件，初始化硬件并显示设备的硬件参数，然后运行系统软件。系统软件一方面提供对硬件的驱动和适配功能，另一方面实现了业务特性。BootLoader软件与系统软件是设备启动、运行的必备软件，为整个设备提供支撑、管理、业务等功能。

设备在升级时包括升级BootLoader软件和升级系统软件。

说明

目前设备的系统软件（.cc）中已经包含了BootLoader软件，在升级系统软件的同时即可自动升级BootLoader。

配置文件

配置文件是命令行的集合。用户将当前配置保存到配置文件中，以便设备重启后，这些配置能够继续生效。另外，通过配置文件，用户可以非常方便地查阅配置信息，也可以将配置文件上传到别的设备，来实现设备的批量配置。

配置文件为文本文件，其规则如下：

- 以命令格式保存。
- 为了节省空间，只保存非缺省的参数。
- 以命令视图为基本框架，同一命令视图的命令组织在一起，形成一节，节与节之间用注释行隔开（以“#”开始的为注释行，顶格的“#”号表示回到系统视图）。注释行可以是一行或多行。
- 文件中各节的顺序安排通常为：全局配置、接口配置、各种协议配置和用户界面配置。
- 配置文件必须以“.cfg”或“.zip”作为扩展名，而且必须存放在存储设备的根目录下。

设备运行过程中，有出厂配置、配置文件和当前配置，区别如下表：

概念	描述	查看方式
出厂配置	设备在出厂时，通常会被安装一些基本的配置，称为出厂配置。出厂配置用来保证设备在没有配置文件或者配置文件丢失、损坏的情况下，能够正常启动、运行。	使用 display factory-configuration 命令查看设备的出厂配置信息。 -
配置文件	设备上电时，从默认存储路径中读取配置文件进行设备的初始化操作，因此该配置文件中的配置称为初始配置。如果默认存储路径中没有配置文件，则设备用缺省参数初始化配置。	• 使用display startup命令可以查看到设备本次以及下次启动的配置文件。 • 使用display saved-configuration命令可以查看设备下次启动时的配置文件信息。
当前配置	与初始配置相对应，设备运行过程中正在生效的配置称为当前配置。	使用 display current-configuration 命令查看设备的当前配置信息。

用户通过命令行接口可以修改设备当前配置，为了使当前配置能够作为设备下次启动时的起始配置，需要使用**save**命令保存当前配置到默认存储器中，形成配置文件。

说明

如果使用不完整格式进行配置，由于命令保存到配置文件中时使用的是完整格式，可能导致配置文件中存在长度超过510个字符的命令（系统可正确执行的命令长度最大为510个字符）。系统重启时，这类命令将无法恢复。

补丁文件

补丁是一种与设备系统软件兼容的软件，用于解决设备系统软件少量且急需解决的问题。在设备的运行过程中，有时需要对设备系统软件进行一些适应性和排错性的修改，如改正系统中存在的缺陷、优化某功能以适应业务需求等。

补丁通常以补丁文件的形式发布，一个补丁文件可能包含一个或多个补丁，不同的补丁具有不同的功能。当补丁文件被用户从存储器加载到内存补丁区中时，补丁文件中的补丁将被分配一个在此内存补丁区中唯一的单元序号，用于标志、管理和操作各补丁。

补丁分类

根据补丁生效对业务运行的影响，补丁分成热补丁和冷补丁：

- 热补丁HP（Hot Patch）：补丁生效不中断业务，不影响业务运行，同时可以降低设备升级成本，避免升级风险。
- 冷补丁CP（Cold Patch）：要使补丁生效需要重启设备，影响业务的运行。

根据补丁间的依赖关系，补丁可分为增量型补丁和非增量型补丁。

- 增量型补丁：是指对在其前面的补丁有依赖性的补丁。一个新的补丁文件必须包含前一个补丁文件中的所有补丁信息。用户可以在不卸载原补丁文件的情况下直接安装新的补丁文件。
- 非增量型补丁：只允许当前系统安装一个补丁文件。如果用户安装完补丁之后希望重新安装另一个补丁文件，则需要先卸载当前的补丁文件，然后再重新安装并运行新的补丁文件。

说明

目前，产品发布的补丁类型都为热补丁与增量型补丁。在后续的描述中如无特别说明都是指此类补丁。

补丁状态

每个补丁都有自身的状态，只有在用户命令行的干预下才能发生切换。

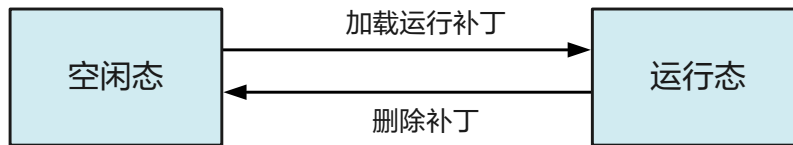
补丁状态详细信息如表12-1所示。

表 12-1 补丁状态

状态	说明	各状态之间的转换关系
空闲态（Idle）	此时，补丁文件存储在设备的存储器中，但文件中的补丁还没有被加载到内存补丁区中。	当用户将补丁从存储器中加载到内存补丁区后，补丁的状态将被设置为运行。
运行（Running）	当补丁被存储在内存补丁区中，且被永久运行时，补丁就处于运行状态。当单板被复位后，此单板上在复位前处于运行状态的补丁将保持运行状态。	用户可以卸载处于运行状态的补丁，使补丁从内存补丁区中被删除。

各状态之间的转换关系如图12-1所示。

图 12-1 补丁状态的转换关系



补丁安装

为设备安装补丁也是设备升级的一种方式。补丁安装方式有以下两种：

- 一般均采用不中断业务的方式，在设备运行过程中直接加载运行补丁，这也是热补丁的优势。
这种安装方式的详细过程请参见随补丁版本同时配套发布的补丁安装指导书，用户可以根据补丁安装指导书进行补丁安装。相应的命令请参见《AR300, AR700 命令参考》中的“基础配置命令-设备升级命令”。
- 另外一种方式就是本章介绍的指定系统下次启动的补丁文件，这种方式需要设备重启之后补丁才能生效。一般用于设备升级的同时安装补丁文件。

说明

激活补丁的时候设备自动进行签名校验，校验成功补丁才能生效，校验失败补丁无法生效。

12.2 配置系统启动的注意事项

涉及网元

无

License 支持

配置系统启动是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

不建议在本地创建和修改配置文件，可能会出现文件格式错误，导致配置恢复失败。

12.3 管理配置文件

用户可以进行保存配置文件和备份配置文件等操作。

前置任务

在进行配置之前，需完成以下任务：

- 用户成功登录设备。

配置流程

以下配置任务，根据需求选择其中一项或几项进行配置。

12.3.1 保存配置文件

背景信息

用户通过命令行可以修改设备的当前配置，而这些配置是暂时的，如果要使当前配置在系统下次重启时仍然有效，在重启设备前，需要将当前配置保存到配置文件中。可以通过以下两种方法保存配置文件：

- 自动保存配置。
- 手动保存配置。

操作步骤

- 自动保存配置。

须知

自动保存时，如果接口板不在位，相关的配置可能会丢失。

autosave interval开关与**autosave time**开关互斥，即两个开关不能同时打开。

- 执行命令**autosave interval value**，使能自动保存功能。
缺省情况下，未使能自动保存功能。*value*为枚举类型，取值为**on**时，使能自动保存功能；取值为**off**时，未使能自动保存功能。
- 执行命令**autosave interval { time | configuration time }**，配置系统按时间间隔定时保存配置。
对于指定**interval time**参数，无论配置是否发生了变化，当设置的定时保存配置时间间隔到达时，系统都会定时保存配置。
 - 缺省情况下，系统自动保存配置的时间间隔是0，即不启动定时自动保存配置功能。
 - 使能自动保存功能后，如果不指定*time*，缺省值是30分钟。
- 执行命令**autosave time { value | time-value }**，配置系统按时间点保存配置。
在自动保存开关为打开时，系统配置如有更改，则在用户设定的时间进行保存，保存的时间可以设定；开关关闭后，系统不自动保存配置，需要在配置变更后进行手动保存。
- 手动保存配置。
 - 执行命令**save [all] [configuration-file]**，保存当前配置。
将当前配置保存到指定文件时，文件必须以“.zip”或“.cfg”作为扩展名。而且系统启动配置文件必须存放在存储设备的根目录下。
执行命令**save all**，将会保存当前所有的配置，包括不在位的板卡的配置，至系统当前存储路径中。

- 在第一次保存配置文件时，如果不指定可选参数 *configuration-file*，则设备将提示是否将文件名保存为“vrpcfg.zip”。
- 如果不指定 *configuration-file* 参数，则配置信息将保存至系统当前启动配置文件里，执行 **display startup** 命令可以查看系统当前启动配置文件的文件名。
- 在用户视图下执行 **pwd** 命令，可以查看系统当前存储路径。
- 在用户视图下执行 **cd** 命令，可以更改系统当前存储路径。

----结束

12.3.2 比较配置文件

背景信息

用户可以通过比较当前配置和下次启动的配置文件，查看哪些配置项是不一致的，决定是否需要将当前配置设置为下次启动时加载的配置文件。

系统在比较出不同之处时，将从两者有差异的地方开始显示字符（默认显示120个字符），如果该不同之处到文件末尾不足120个字符，将显示到文件尾为止。

比较当前配置和下次启动的配置文件时，如果下次启动的配置文件为空，或者下次启动的配置文件存在，但是内容为空，系统将提示读文件失败。

说明

所比较的配置文件必须以“.cfg”或“.zip”作为扩展名。

操作步骤

- 执行命令 **compare configuration** [*configuration-file* [*current-line-number* *save-line-number*]]，比较当前的配置与下次启动的配置文件或者指定的配置文件的内容是否一致。

如果不输入参数，表示从配置文件的首行开始进行比较。*current-line-number*和*save-line-number*这两个参数用来在发现配置文件不同之处后，跳过该不同处继续进行比较。

----结束

12.3.3 备份配置文件

背景信息

为防止设备意外损坏，导致配置文件无法恢复，可以通过以下三种方法进行备份配置文件：

- 直接屏幕拷贝。
- 备份配置文件到存储器中。
- 通过FTP、SCP、TFTP和SFTP备份配置文件。

操作步骤

- 直接屏幕拷贝

在命令行界面上，执行**display current-configuration**命令，并拷贝所有显示信息到TXT文本文件中，从而将配置文件备份到维护终端的硬盘中。

说明

屏幕上显示的配置信息受终端软件的影响，可能会出现某配置过长而换行的情况。对于换行的配置，拷贝至TXT文本中时，需要删除换行，保证一条配置信息在只处在一行中。否则当使用制作的TXT文本恢复配置时，换行的配置可能无法恢复。

- 备份配置文件到flash中

该步骤主要便于用户在设备的flash中及时备份当前配置文件。在设备启动之后，使用如下命令在设备的flash中备份配置文件。

```
<Huawei> save config.cfg  
<Huawei> copy config.cfg backup.cfg
```

如果不是保存在设备的默认存储器中，需要指定绝对路径。

- 通过FTP、SCP、TFTP和SFTP备份配置文件

设备支持通过FTP、SCP、TFTP和SFTP备份配置文件。其中使用FTP和TFTP备份配置文件比较简单，但是存在安全风险。在安全要求比较高的场景中，建议使用SFTP、SCP备份配置文件。以下仅以FTP作为示例介绍备份配置文件。关于TFTP、SCP和SFTP的使用，请参考《AR300, AR700 配置指南-基础配置》中的“文件管理”。

- a. 设备作为FTP服务器，启动FTP服务。

在设备上启动FTP服务器功能，并创建用户名为**huawei**，密码为**Helloworld@6789**的FTP用户，授权此用户可访问的目录是“flash:”。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] ftp server permit interface all  
[Huawei] ftp server enable  
Info: Succeeded in starting the FTP server.  
[Huawei] aaa  
[Huawei-aaa] local-user huawei password irreversible-cipher Helloworld@6789  
[Huawei-aaa] local-user huawei ftp-directory flash:  
[Huawei-aaa] local-user huawei service-type ftp  
[Huawei-aaa] local-user huawei privilege level 15
```

- b. 从维护终端向设备发起FTP连接。

在PC上，通过FTP客户端与设备建立FTP连接（例如设备的IP地址是10.110.24.254）。

```
C:\Documents and Setting\Administrator> ftp 10.110.24.254  
Connected to 10.110.24.254.  
220 FTP service ready.  
User (10.110.24.254:(none)): huawei  
331 Password required for huawei.  
Password:  
230 User logged in.
```

- c. 设置传输参数。

FTP用户验证通过后，FTP客户端显示提示符“ftp>”，在“ftp>”提示下键入**binary**（二进制传输模式），并设置FTP客户端存放下载文件的目录路径为c:\temp。

```
ftp> binary  
200 Type set to I.
```



```
ftp> lcd c:\temp  
Local directory now C:\temp.
```

d. 传输配置文件。

在PC上，使用**get**命令将配置文件下载至本地指定目录中，并保存为backup.cfg。

```
ftp> get config.cfg backup.cfg
```

e. 确认config.cfg和backup.cfg的文件大小是否一致。如果文件大小一致则认为备份成功。

----结束

12.3.4 恢复配置文件

背景信息

用户进行了错误的配置，导致功能异常，可以通过以下两种方法中的一种进行配置文件恢复：

- 从存储器恢复配置文件。
- 通过FTP、SCP、TFTP和SFTP恢复配置文件。

说明

在恢复配置文件后，为了让配置文件生效，需要重新启动设备。先使用**startup saved-configuration**命令指定重新启动使用的配置文件（如果配置文件命名没有变，则该步骤省略），然后使用**reboot**命令重新启动设备。在出现提示Warning: All the configuration will be saved to the next startup configuration. Continue? [y/n]:时，输入**n**防止设备当前的配置保存到备份的配置文件中。

操作步骤

- 从存储器恢复配置文件

该步骤主要便于用户将存储在设备Flash中的备份配置文件恢复成当前系统运行的配置文件。在设备正常工作时，使用如下命令。

a. 将设备Flash中的备份配置文件恢复成当前系统运行的配置文件。

```
<Huawei> startup saved-configuration backup.cfg
```

b. 重启设备，配置恢复完成。

```
<Huawei> reboot  
Info: The system is comparing the configuration, please wait.  
Warning: All the configuration will be saved to the next startup configuration. Continue? [y/n]: n  
System will reboot! Continue? [y/n]: y  
Info: system is rebooting ,please wait...
```

- 通过FTP、SCP、TFTP和SFTP恢复配置文件

设备支持通过FTP、SCP、TFTP和SFTP恢复配置文件。其中使用FTP和TFTP恢复配置文件比较简单，但是存在安全风险。在安全要求比较高的场景中，建议使用SFTP、SCP恢复配置文件。以下仅以FTP作为示例介绍恢复备份在PC上的配置文件。关于TFTP、SCP和SFTP的使用，请参考《AR300, AR700 配置指南-基础配置》中的“文件管理”。

a. 设备作为FTP服务器，启动FTP服务。

在设备上启动FTP服务器功能，并创建用户名为**huawei**，密码为**Helloworld@6789**的FTP用户，授权此用户可访问的目录是“flash:”。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ftp server permit interface all
[Huawei] ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server.
[Huawei] aaa
[Huawei-aaa] local-user huawei password irreversible-cipher Helloworld@6789
[Huawei-aaa] local-user huawei ftp-directory flash:
[Huawei-aaa] local-user huawei service-type ftp
[Huawei-aaa] local-user huawei privilege level 15
```

- b. 从维护终端向设备发起FTP连接。

在PC上，通过FTP客户端与设备建立FTP连接（例如设备的IP地址是10.110.24.254）。

```
C:\Documents and Setting\Administrator> ftp 10.110.24.254
Connected to 10.110.24.254.
220 FTP service ready.
User (10.110.24.254:(none)): huawei
331 Password required for huawei.
Password:
230 User logged in.
```

- c. 设置传输参数。

FTP用户验证通过后，FTP客户端显示提示符“ftp>”，在“ftp>”提示下键入**binary**（二进制传输模式），并设置FTP客户端存放上载文件的目录路径c:\temp。

```
ftp> binary
200 Type set to I.
ftp> lcd c:\temp
Local directory now C:\temp.
```

- d. 传输配置文件。

在PC上，使用**put**命令将配置文件上传至设备。

```
ftp> put backup.cfg
```

- e. 在设备上确认上传的backup.cfg文件是否成功。如果设备上存在backup.cfg文件，且文件大小正确则认为恢复配置文件成功。
- f. 将恢复的配置文件backup.cfg指定为设备下次启动时使用的配置文件。

```
<Huawei> startup saved-configuration backup.cfg
```

- g. 重启设备，配置恢复完成。

```
<Huawei> reboot
Info: The system is comparing the configuration, please wait.
Warning: All the configuration will be saved to the next startup configuration. Continue? [y/n]: n
System will reboot! Continue? [y/n]: y
Info: system is rebooting ,please wait...
```

----结束

12.3.5 清除配置

背景信息

在以下情况下需要清除配置文件：

- 设备软件升级之后，原配置文件与当前软件不匹配。
- 配置文件遭到破坏，或加载了错误的配置文件。

须知

reset saved-configuration命令会清空设备下次启动使用的配置文件信息，请慎重执行该命令，建议在技术支持人员指导下使用。

操作步骤

- 执行命令**reset saved-configuration**，清空设备下次启动使用的配置文件的内容，并取消指定系统下次启动时使用的配置文件，从而使设备配置恢复到缺省值。

说明

- 执行该命令后，如果当前启动配置文件与下次启动配置文件相同，当前启动的配置文件也会被清空。
- 执行该命令后，用户手动重启设备时，系统会提示用户是否保存配置，这时候选择不保存才能清空配置。
- 执行该命令后，如果不使用**startup saved-configuration**命令重新指定含有正确配置信息的配置文件，或者保存配置文件，则设备下次启动时，将采用设备的出厂配置启动，若设备没有出厂配置，则采用缺省配置启动。
- 如果设备下次启动的配置文件为空，设备会提示配置文件不存在。

---结束

12.3.6 设置设备的出厂配置

背景信息

用户可以根据需求把符合实际环境要求的基本配置设置为出厂配置，这样在执行了恢复出厂配置操作后就不需要再次配置这些基本信息了。当设备出现了未知问题或是设备经过长时间使用导致运行缓慢或者不稳定，可以指定设备出厂时的默认配置为出厂配置来实现恢复初始状态。

须知

长按RESET按钮（5秒以上），设备重启后的配置会恢复至最近指定的出厂配置。若需要恢复至默认的出厂配置，则需进入系统后执行**set factory-configuration from default**命令。请慎重操作，建议在技术支持人员指导下操作。

在执行出厂配置相关操作时，设备不能掉电，一旦掉电，有配置不生效的风险。

操作步骤

步骤1 执行命令**set factory-configuration from { current-configuration | filename | default }**，指定当前配置或设备上已有的配置文件作为设备的出厂配置，或者指定设备出厂时的默认配置为出厂配置。

步骤2 （可选）执行命令**set factory-configuration operate-mode { reserve-configuration | delete-configuration | delete-user-configuration }**，指定恢复出厂配置时的操作方式为保留模式或者删除模式。

如果指定恢复出厂配置时的操作方式为保留模式，则在恢复出厂配置后，当前的配置文件会被保留。

如果指定恢复出厂配置时的操作方式为删除模式，则在恢复出厂配置后，当前的配置文件不会被保留。

缺省情况下，恢复出厂配置时的操作方式为保留模式。

说明

仅AR720和AR730支持`delete-user-configuration`参数。

步骤3 （可选）执行命令**`factory-configuration reset`**，设置设备重启后恢复为出厂配置。

说明

- DHCP和DNS服务在设备出厂设置中默认配置。如果恢复出厂设置后不需要使用这些服务,建议关闭这些服务。
- 出厂密码恢复情况可以参考文档：如何恢复出厂配置，其恢复后默认的IP地址、用户密码是什么

步骤4 执行命令**`system-view`**，进入系统视图。

步骤5 （可选）执行命令**`change default-password`**，开启设备恢复出厂配置时改变Boot密码的功能。

如果用户想要关闭设备恢复出厂配置时改变Boot密码的功能，可以使用**`undo change default-password`**命令来进行配置。

缺省情况下，关闭设备恢复出厂配置时改变Boot密码的功能。您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

说明

仅AR720、AR730支持此功能。

步骤6 （可选）执行命令**`factory-configuration prohibit`**，长按RESET键，设备重启后不恢复出厂设置。

如果用户仍想设置长按RESET键恢复出厂配置的功能，可以使用**`undo factory-configuration prohibit`**命令来进行配置。

说明

设备配置**`factory-configuration prohibit`**命令后，即使通过其他方式恢复出厂配置，且配置文件中不存在该命令，该命令功能仍然有效。

设备配置**`factory-configuration prohibit`**命令后，如果想恢复长按RESET键恢复出厂配置的功能，必须通过命令行界面手动输入并执行**`undo factory-configuration prohibit`**命令。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**`display factory-configuration`**，查看设备的出厂配置信息。
- 执行命令**`display factory-configuration operate-mode`**，查看设备恢复出厂配置时的操作方式。

相关资料

视频：[如何操作Reset按钮](#)

12.4 配置系统启动文件

前置任务

在配置系统启动文件之前，需完成以下任务：

- 设备运行正常，用户可以本地或远程登录设备。
- 设备启动时所需的系统启动文件已保存至设备的根目录。

说明

设备从服务器中下载系统启动文件后，可以检测下载过程中系统启动文件是否被损坏，例如是否下载完整等。具体方法是，在服务器上使用第三方软件（例如HashMyFiles）计算出系统文件对应的MD5值或SHA256值，然后在设备上执行命令**display system { file-md5 | file-sha256 } filename**计算出下载的系统启动文件对应的MD5值或SHA256值，将服务器上计算的值和设备上计算的值进行比较，如果相同，则系统启动文件没有被损坏；如果不相同，则系统启动文件被损坏，需要重新下载。

背景信息

配置系统启动文件包括指定系统启动用的系统软件和配置文件，这样可以保证设备在下次启动时以指定的系统软件启动以及以指定的配置文件初始化配置。如果系统启动时还需要加载新的补丁，则还需指定补丁文件。

在进行配置前，用户可以使用**display startup**命令查看当前设备指定的下次启动时加载的文件。

- 如果没有配置设备下次启动时加载的系统软件，则下次启动时将默认启动此次加载的系统软件。当需要更改下次启动的系统文件（如设备升级）时，则需要指定下次启动时加载的系统软件，此时还需要提前将系统软件通过文件传输方式保存至设备，系统软件必须存放在存储器的根目录下，文件名必须以“.cc”作为扩展名。如果设备是双主控环境，只需确保系统软件保存在主用主控板，当指定备用主控板的系统软件时，设备会自动拷贝至备用主控板。
- 如果没有配置下次启动时加载的配置文件，则下次启动采用缺省配置文件（如vrpcfg.zip）。如果默认存储器中没有配置文件，则设备启动时将使用缺省参数初始化。配置文件的文件名必须以“.cfg”或“.zip”作为扩展名，而且必须存放在存储器的根目录下。
- 补丁文件的扩展名为“.pat”，在指定下次启动时加载的补丁文件前也需要提前将补丁文件保存至设备存储器的根目录下。如果设备是双主控环境，只需确保补丁文件保存在主用主控板，当指定备用主控板的补丁文件时，设备会自动拷贝至备用主控板。

操作步骤

- 执行命令**startup system-software filename [verify | signature sign-filename]**，指定设备下次启动时加载的系统软件。

指定**verify**参数可对系统软件进行合法性检查，如果检查不通过，则不能指定为下次启动时加载的系统软件。避免了因为加载不合法的系统软件导致系统下次无法正常启动的问题。

指定**signature sign-filename**可对系统软件的数字签名文件进行合法性检查，如果检查不通过，则该系统软件不能指定为设备下次启动时加载的系统软件。增强了设备的安全性。

说明

系统不支持通过从外置硬盘启动大包。

- 如果设备是双主控环境，还必须执行命令**startup system-software *system-file* [slave-board | all]**，配置备用主控板下次启动时加载的系统软件。

说明

主用主控板和备用主控板需要指定相同版本的系统软件。

- （可选）执行命令**startup system-software *filename backup***，指定设备的备份系统软件。

配置设备备份系统软件的作用是当系统软件出现损坏时，则设备可以调用备份系统软件进行启动，从而保证设备能够正常启动。

缺省情况下，设备没有备份系统软件。

- 执行命令**startup saved-configuration *configuration-file* [slave-board | all]**，指定系统下次启动时使用的配置文件。

设备上电时，默认从存储器根目录中读取配置文件进行初始化。

- （可选）执行命令**startup patch *patch-name* [slave-board | all]**，指定设备下次启动时加载的补丁文件。

如果用户希望设备重新启动后加载运行补丁文件，并使之生效，则可以执行本命令指定下次启用的补丁文件。

----结束

检查配置结果

配置完系统启动文件后，可使用**display startup**命令查看系统下次启动相关的系统软件、备份系统软件、配置文件以及补丁文件。

12.5 重新启动设备

为了使指定的系统软件及相关文件生效，需要在配置完系统启动文件后，对设备进行重新启动。

前置任务

在重新启动设备之前，需完成以下任务：

- 配置系统启动文件。

背景信息

重新启动设备有以下两种方式：

- 立即重新启动设备：执行命令行后立即重新启动。
- 定时重新启动设备：可以设置在未来的某一时刻重新启动设备。配置完下次系统启动文件后，为了不影响当前设备的运行，可以将设备设置在业务量少的时间点进行定时重新启动。

设备重启后，先以设置的下次启动软件包进行重启，如果用于下次启动的软件包被破坏，则以系统备份软件包启动。如果仍然失败，设备将在存储器上搜索合法的软件包

启动（搜索顺序：Flash→U盘），如果某一存储器存在多个合法的软件包则选用找到的第一个进行启动。如果设备存储器内存在合法的系统软件包和配置文件，设备将找到一个回退版本并正常启动；否则系统将会反复执行整个操作流程。

说明

设备支持的存储器为Flash、硬盘和U盘。款型不同，支持的存储器类型不同，具体设备支持的存储器的类型和规格请参见《硬件描述》的“规格参数”。

设备以Flash启动时，如果Flash上存在大量碎片文件，会导致启动时间过长。此时，请清理Flash上不必要的文件。

须知

- 一般情况下，不要轻易重新启动设备，因为这将导致在短时间内服务中断。
- 在重新启动设备之前，如果需要将当前配置在重新启动设备后仍生效，请先确保当前配置已保存。

操作步骤

- 立即重新启动设备

在用户视图下，执行命令**reboot [fast]**，实现对设备的重新启动。

- 指定**fast**，表示快速重启设备，不会提示是否保存配置文件。

- 定时重新启动设备

在用户视图下，执行命令**schedule reboot { at time | delay interval }**，使能定时重新启动功能。

- **at time**: 设置设备定时重新启动的具体时间。
- **delay interval**: 设置设备在定时重新启动前等待的时间。

----结束

检查配置结果

- 如果配置了定时重启功能，可以执行**display schedule reboot**命令查看设备定时重启的相关配置。

12.6 配置系统启动的配置举例

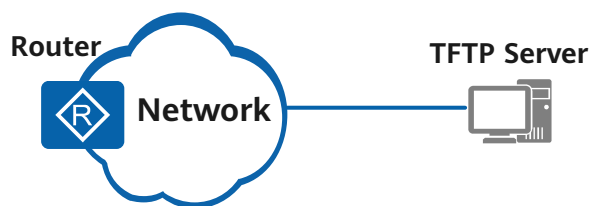
配置系统启动的示例。

12.6.1 备份配置文件示例

组网需求

如图12-2所示，用户登录设备，为防止设备意外损坏，导致配置文件无法恢复，将配置文件备份至TFTP服务器上。

图 12-2 备份配置文件组网图



配置思路

采用如下的思路进行配置：

1. 保存配置文件。
2. 通过TFTP备份配置文件。

须知

使用TFTP备份配置文件比较简单，但是存在安全风险。在安全要求比较高的场景中，建议使用SFTP、SCP备份配置文件。以下仅以TFTP作为示例介绍备份配置文件。

操作步骤

步骤1 保存配置到config.cfg文件

```
<Huawei> save config.cfg
```

步骤2 通过TFTP备份配置文件

1. 启动TFTP服务器程序。

在PC上启动TFTP服务器应用程序，设置好配置文件的传输路径、TFTP服务器IP地址、端口号。

2. 传输配置文件。

在用户视图下执行**tftp**命令，用来备份指定的配置文件。

```
<Huawei> tftp 10.110.24.254 put flash:/config.cfg backup.cfg
```

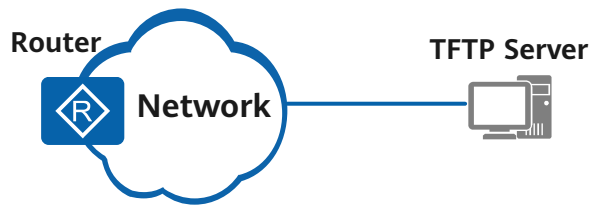
----结束

12.6.2 恢复配置文件示例

组网需求

如图12-3所示，用户登录设备，当用户进行了错误的配置，导致功能异常的时候，将TFTP服务器上保存的配置文件下载到设备并设置为下次启动配置文件。

图 12-3 恢复配置文件组网图



配置思路

采用如下的思路进行配置：

1. 通过TFTP恢复备份在PC上的配置文件。

须知

使用TFTP恢复配置文件比较简单，但是存在安全风险。在安全要求比较高的场景中，建议使用SFTP、SCP恢复配置文件。以下仅以TFTP作为示例介绍恢复备份在PC上的配置文件。

2. 设置恢复的配置文件为下次启动配置文件。

操作步骤

步骤1 通过TFTP恢复备份在PC上的配置文件

1. 启动TFTP服务器程序。

在PC上启动TFTP服务器应用程序，设置好配置文件的传输路径、TFTP服务器IP地址、端口号。

2. 传输配置文件。

在用户视图下执行**tftp**命令。

```
<Huawei> tftp 10.110.24.254 get backup.cfg config.cfg
```

步骤2 设置恢复的配置文件为下次启动配置文件

```
<Huawei> startup saved-configuration config.cfg
```

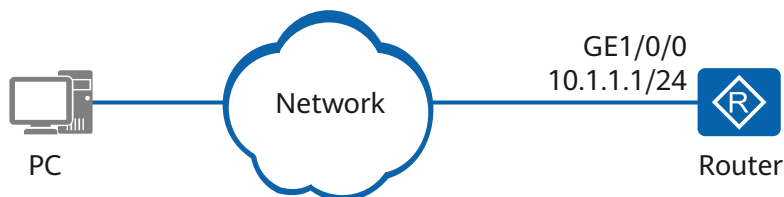
----结束

12.6.3 配置系统启动示例

组网需求

如图12-4所示，设备当前系统软件版本已经不能满足用户需求，用户需要部署更多的特性。此时需要远程为该设备进行系统软件升级。

图 12-4 配置系统启动组网图



配置思路

采用如下的思路配置系统启动以实现系统升级：

1. 将新的系统软件上传至设备根目录。
2. 保存系统当前配置，以使升级后配置仍生效。
3. 配置设备下次启动时加载的系统软件。
4. 配置设备下次启动时加载的配置文件。
5. 重新启动设备实现设备的升级。

操作步骤

步骤1 将新的系统软件上传至设备根目录

在进行配置前，可以先执行**display startup**命令查看当前设备下次启动文件的配置情况。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] quit
<Router> display startup
MainBoard:
  Startup system software:          flash:/basicsft.cc
  Next startup system software:     flash:/basicsft.cc
  Backup system software for next startup: null
  Startup saved-configuration file:  flash:/vrpcfg.zip
  Next startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip
  Startup license file:             null
  Next startup license file:        null
  Startup patch package:            null
  Next startup patch package:       null
  Startup voice-files:              null
  Next startup voice-files:         null
```

采用文件传输方式将新的系统软件文件上传至设备。文件传输方式较多，此处将设备配置为FTP服务器，从客户端获取系统软件文件。上传文件前需确保持存器有足够的空间保存新的系统软件文件，若是空间不足，需要清理存储器。

```
<Router> system-view
[Router] ftp server permit interface all //配置FTP服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能FTP服务。
[Router] ftp server enable
[Router] aaa
[Router-aaa] local-user huawei password irreversible-cipher Helloworld@6789
[Router-aaa] local-user huawei service-type ftp
[Router-aaa] local-user huawei ftp-directory flash:
[Router-aaa] local-user huawei privilege level 15
[Router-aaa] quit
[Router] quit
```

在用户终端PC的命令行提示符中，执行**ftp 10.1.1.1**命令成功与设备建立FTP连接后，使用**put**命令向设备上传新的系统软件文件**newbasicsoft.cc**。上传成功后，可执行**dir**命令查看上传后的系统软件文件。

```
<Router> dir
Directory of flash:/

Idx Attr   Size(Byte) Date      Time      FileName
0 drw-      - Apr 16 2012 13:19:58 logfile
1 -rw- 85,925,409 Apr 16 2012 13:18:02 basicsoft.cc
2 -rw-      4 Oct 27 2011 17:25:22 snmpnotilog.txt
3 -rw-    6,033 Jul 16 2012 16:40:02 private-data.txt
4 -rw-    3,275 Jul 14 2012 14:18:08 vrpcfg.zip
5 drw-      - Nov 14 2011 19:14:26 sysdrv
6 drw- 88,239,759 Jul 16 2012 19:14:26 newbasicsoft.cc
...

468,304 KB total (208,272 KB free)
```

步骤2 保存系统当前配置

```
<Router> save
```

系统将提示当前配置将保存至设备，是否继续，输入**y**后，系统提示当前配置已成功保存在设备中。

须知

如果配置文件中存在接口板的配置信息，在执行**save**命令前请确保接口板为已注册状态。

- 用户可通过**display saved-configuration**命令查看设备下次启动时所用的配置文件。
- 用户可通过**display device**命令查看接口板状态信息。在设备回显中，如果显示参数为**Registered**：表示当前接口板为已注册状态，显示参数为**Unregistered**：表示当前接口板为未注册状态，需要等待几分钟完成注册。

步骤3 配置设备下次启动时加载的系统软件

```
<Router> startup system-software newbasicsoft.cc
```

步骤4 配置设备下次启动时加载的配置文件

```
<Router> startup saved-configuration vrpcfg.zip
```

说明

在步骤1中，通过**display startup**查看下次启动文件的配置情况，可以看到“Next startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip”，说明当前设备已经指定**vrpcfg.zip**作为下次启动时加载的配置文件，所以此步骤可以省略。但如果需要指定其他的配置文件作为下次启动时加载的配置文件时，必须要执行此步骤。

步骤5 验证配置结果

配置完成之后，执行如下命令，查看设备下次启动时加载的系统软件和配置文件。

```
<Router> display startup
MainBoard:
Startup system software:          flash:/basicsoft.cc
Next startup system software:     flash:/newbasicsoft.cc
Backup system software for next startup: null
Startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip
Next startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip
Startup license file:             null
```

```
Next startup license file:      null
Startup patch package:         null
Next startup patch package:    null
Startup voice-files:           null
Next startup voice-files:      null
```

步骤6 重新启动设备

由于已保存过配置文件，所以此时可以执行**reboot fast**进行快速重新启动。

```
<Router> reboot fast
```

系统会提示即将重新启动，是否继续，输入**y**即可。

步骤7 验证配置结果

等候几分钟，设备重启完成，可再次进入系统。此时可执行命令**display version**，可以看到设备当前的系统软件版本为新的版本，表明升级完成。

display version命令的显示信息略。

----结束

配置文件

```
#
aaa
local-user huawei password irreversible-cipher %^%#,)E=[pEbYRK$p4\_no/Mjz3#bSXH4+'!So.E/(xr)}+jz6M
%^%#
local-user huawei privilege level 15
local-user huawei ftp-directory flash:
local-user huawei service-type ftp
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
ftp server permit interface all
ftp server enable
#
return
```

12.7 配置系统启动 FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

12.7.1 执行 **display current-configuration** 时，为什么显示“Error: System is busy, please try again later”

说明其他用户正在执行**display saved-configuration**操作，且显示尚未结束。

12.7.2 设备从 Flash 备份分区启动时，如何恢复从 Flash 主分区启动

登录设备后，若出现**ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.3**
hwSystemRollback告警，且回滚原因为当前设备从Flash备份分区启动。在用户视图下执行**display startup**命令查看设备当前启动的系统软件、配置文件等信息，回显中显示本次启动使用的系统软件或配置文件的存储路径为“**backup:/**”，此时可执行以下步骤尝试恢复设备从Flash主分区启动：

1. 登录设备，在用户视图下执行**format flash:** 命令格式化Flash存储器根目录。

须知

执行此命令后，会清空指定存储器中的所有文件和目录，并且不可恢复，请谨慎使用。

2. 格式化完成后，执行**cd flash:**命令将设备上用户当前工作路径修改为flash:。然后通过FTP方式将设备需要加载的系统软件和配置文件上传至Flash。具体操作可参考[11.6.6 通过FTP访问其他设备文件示例](#)。
3. 文件上传成功后，执行**startup system-software *system-file* [**slave-board** | **all**] [**verify** | **signature** *sign-filename*]**命令，配置系统下次启动时使用的系统软件。
4. 执行**startup saved-configuration *configuration-file* [**slave-board** | **all**]**命令，配置系统下次启动时使用的配置文件。
5. 配置完成后，重启设备后查看是否再次出现设备从Flash备份分区启动的告警。若仍存在，请联系技术支持人员处理。